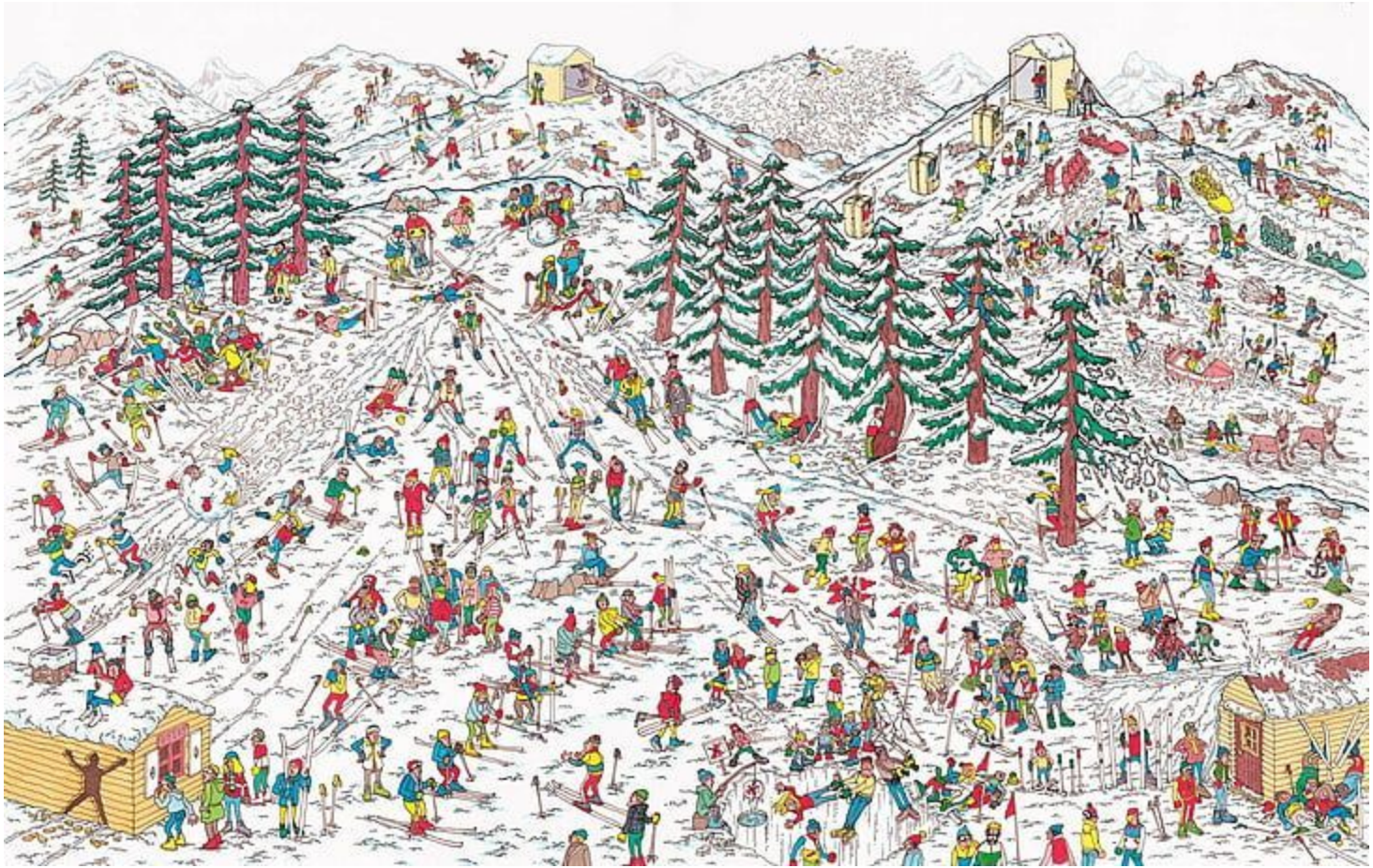
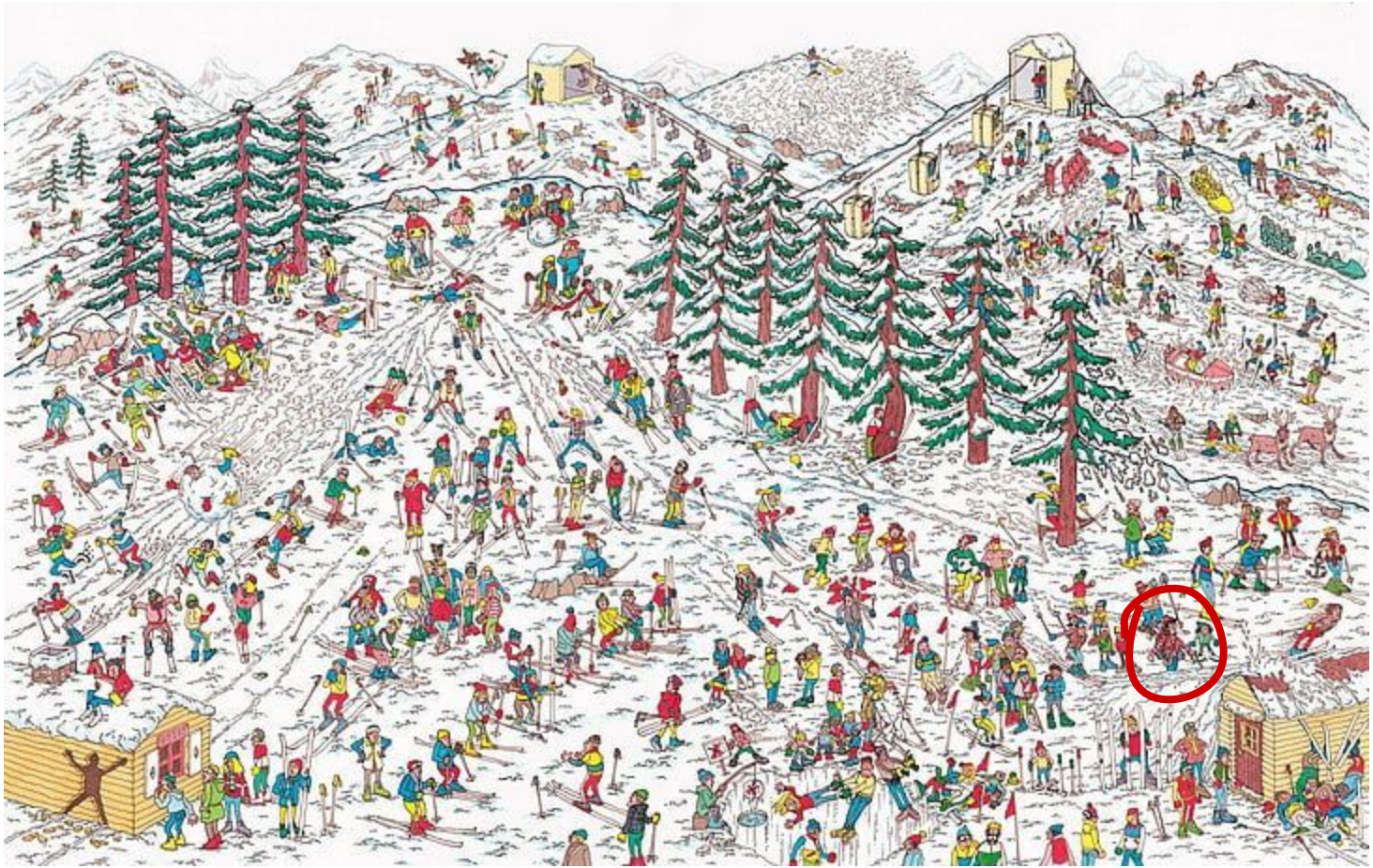
Aprendizaje Automático II

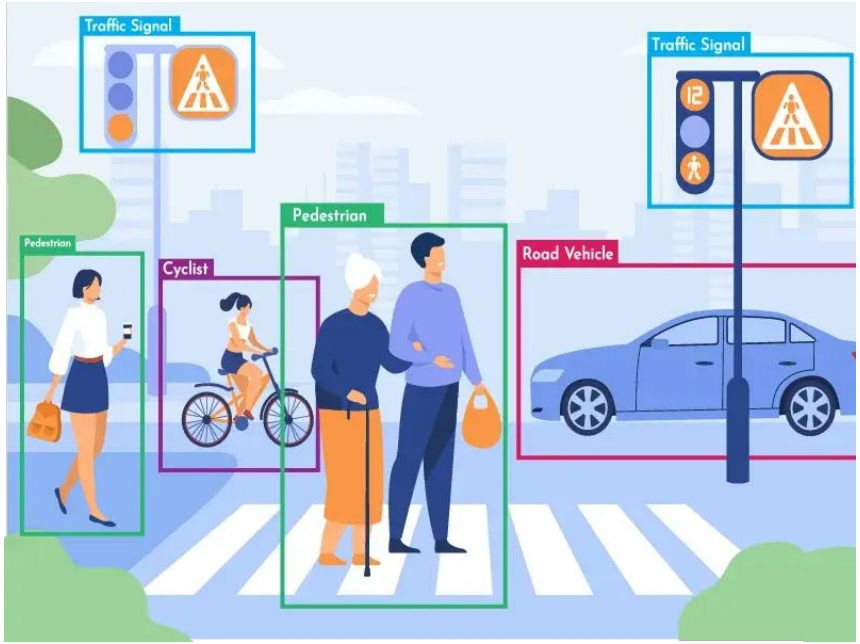
Dr. Federico Albanese
Franco Castellacci





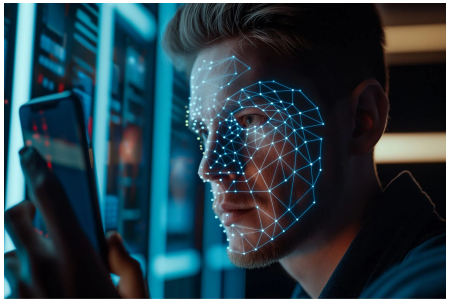
¿Por qué Redes Neuronales para imágenes?

¿Por qué Redes Neuronales para imágenes?

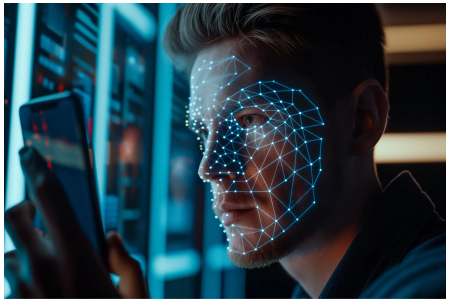


¿Por qué Redes Neuronales para imágenes?

¿Por qué Redes Neuronales para imágenes?

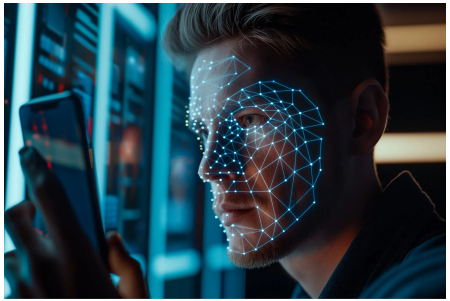


¿Por qué Redes Neuronales para imágenes?

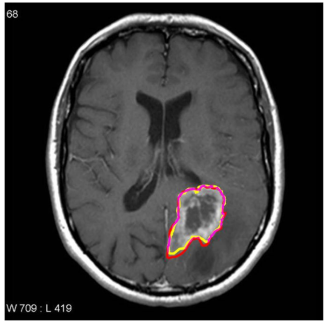




¿Por qué Redes Neuronales para imágenes?







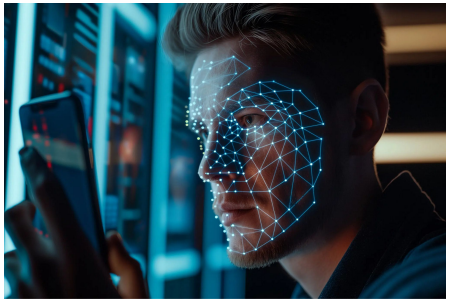








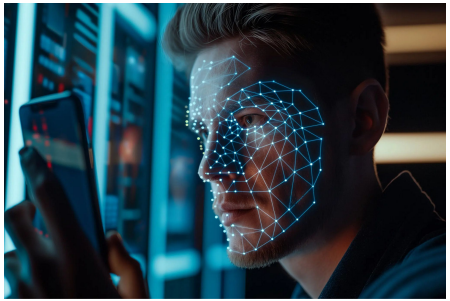
¿Por qué Redes Neuronales para imágenes?







¿Por qué Redes Neuronales para imágenes?

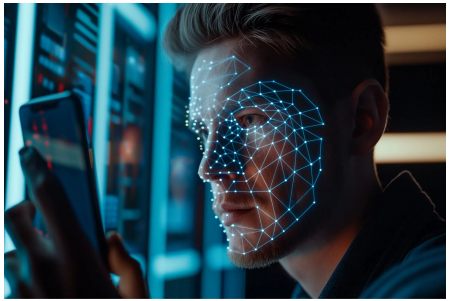








¿Por qué Redes Neuronales para imágenes?





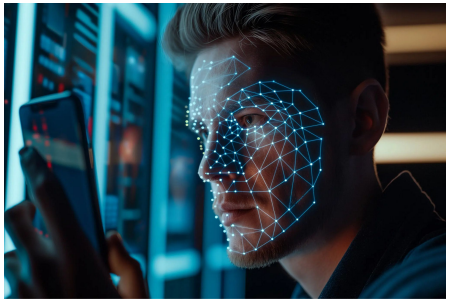




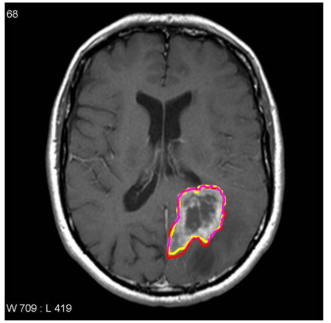




¿Por qué Redes Neuronales para imágenes?







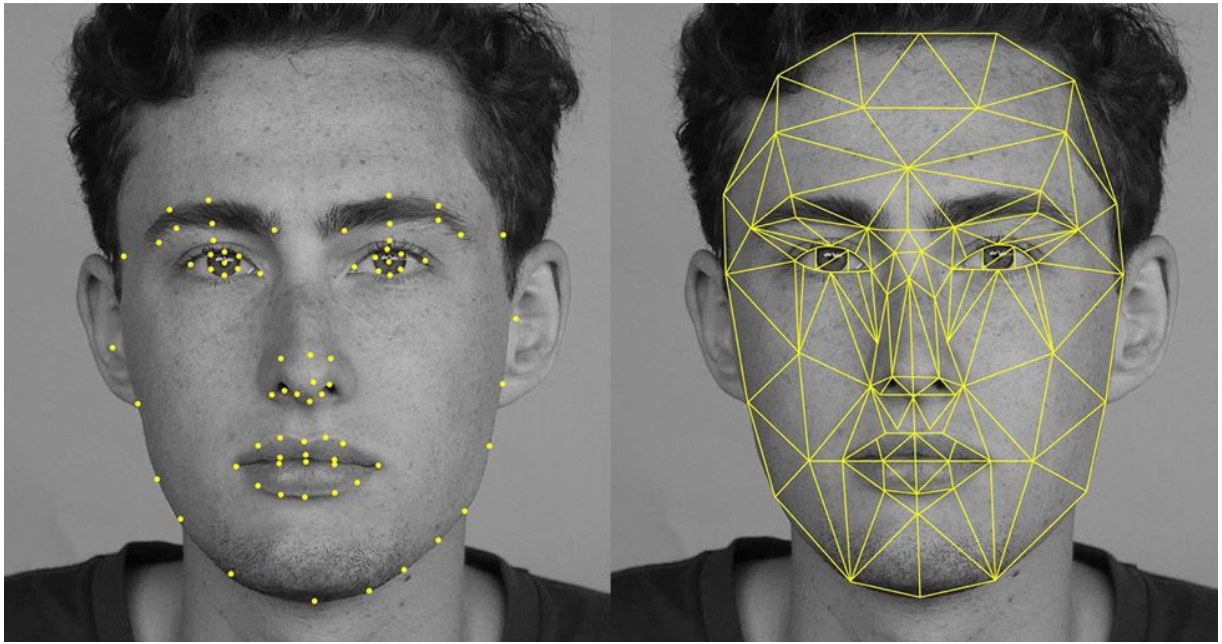






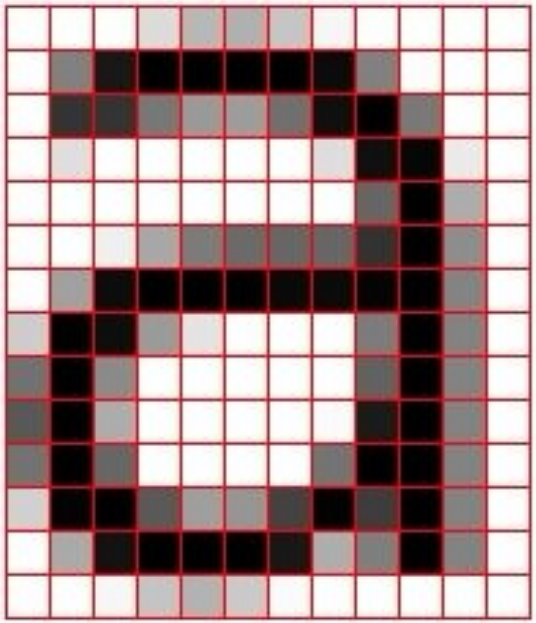


Reconocimiento facial

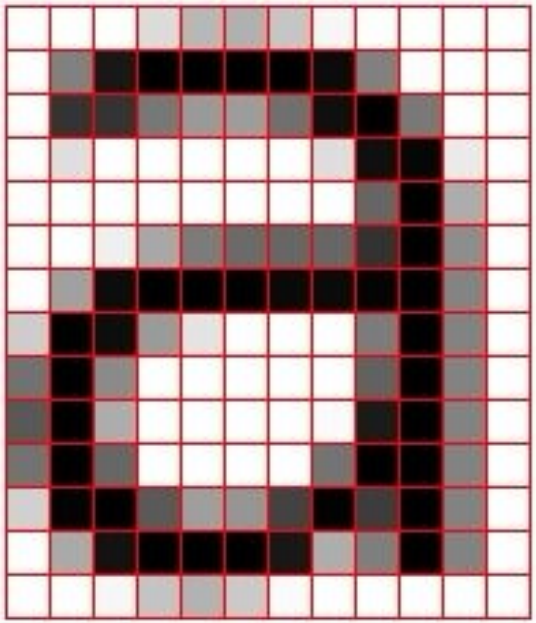


¿Qué ve una computadora?

¿Qué ve una computadora?



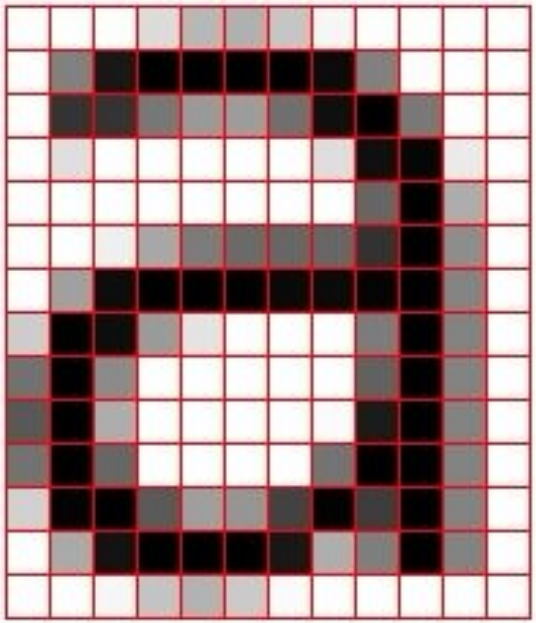
¿Qué ve una computadora?



=

1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0
1.0	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.0	0.0	0.9	1.0
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	1.0
1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.0	0.5	1.0
1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0
0.9	0.0	0.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	1.0
0.5	0.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	1.0
0.5	0.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0
0.6	0.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0
0.9	0.1	0.0	0.6	0.7	0.7	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0
1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.8	0.0	0.5	1.0
1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

¿Qué ve una computadora?

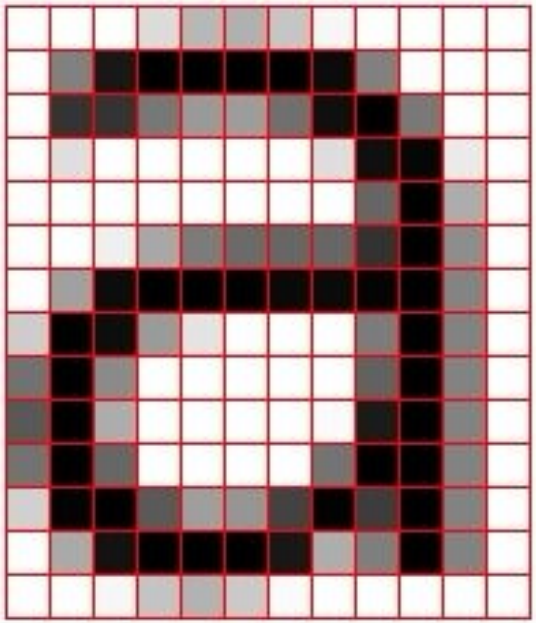


=

1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0
1.0	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.0	0.0	0.9	1.0
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	1.0
1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.0	0.5	1.0
1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0
0.9	0.0	0.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	1.0
0.5	0.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	1.0
0.5	0.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0
0.6	0.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0
0.9	0.1	0.0	0.6	0.7	0.7	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0
1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.8	0.0	0.5	1.0
1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

a	0.9
b	0.1
c	0.2
d	0.1
e	0.3
f	0.1
g	0.1
…	…

Tareas



a	0.9
b	0.1
c	0.2
d	0.1
e	0.3
f	0.1
g	0.1
…	…

- **Clasificación**
  El output es una clase.
- **Regresión**
  El output es un valor continuo.

Extraer features



Auto
Ruedas
calle
puerta
vidrios



Personas
Camisetas
público
Real Madrid
Barcelona

Extraer features

¿Cómo extraemos las features?

- Conocimiento del tema
- Definimos las categorías de las features
- Definimos como usar las features para clasificar

Extraer features

¿Cómo extraemos las features?

- Conocimiento del tema
- Definimos las categorías de las features
- Definimos como usar las features para clasificar

¿Cuál es el problema?

Extraer features

¿Cómo extraemos las features?

- Conocimiento del tema
- Definimos las categorías de las features
- Definimos como usar las features para clasificar

¿Cuál es el problema?

Trabajo manual difícil de generalizar

Extraer features

¿Cómo extraemos las features?

- Conocimiento del tema
- Definimos las categorías de las features
- Definimos como usar las features para clasificar

¿Cuál es el problema?

Trabajo manual difícil de generalizar





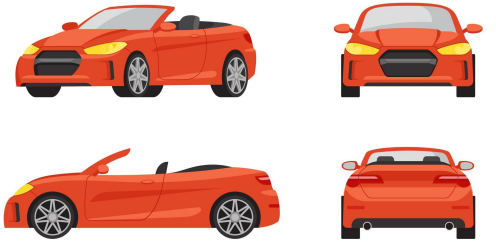

Extraer features

¿Cómo extraemos las features?

- Conocimiento del tema
- Definimos las categorías de las features
- Definimos como usar las features para clasificar

¿Cuál es el problema?

Trabajo manual difícil de generalizar





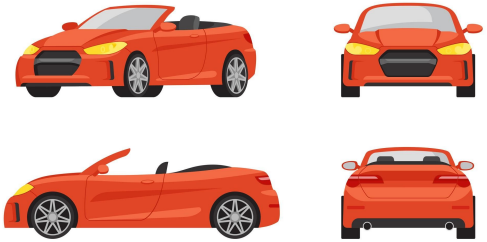
Extraer features

¿Cómo extraemos las features?

- Conocimiento del tema
- Definimos las categorías de las features
- Definimos como usar las features para clasificar

¿Cuál es el problema?

Trabajo manual difícil de generalizar







Extraer features

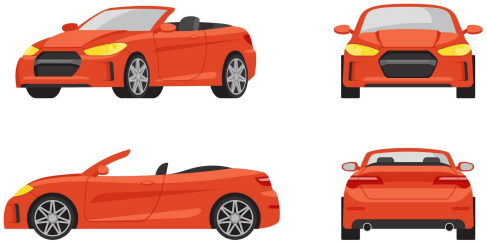
¿Cómo extraemos las features?

- Conocimiento del tema
- Definimos las categorías de las features
- Definimos como usar las features para clasificar



¿Cuál es el problema?

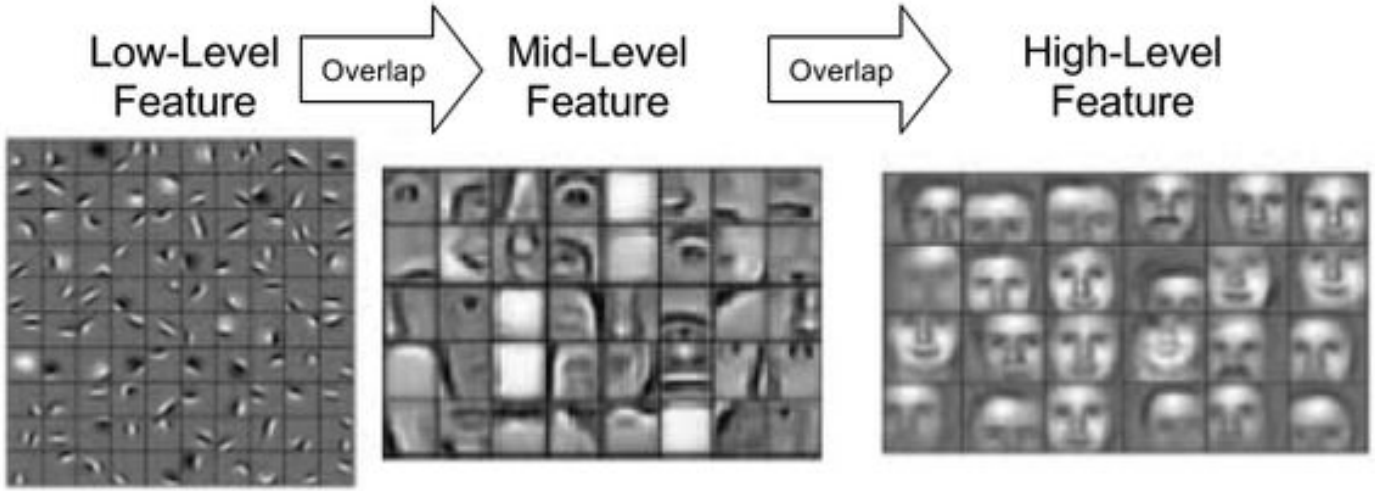
Trabajo manual difícil de generalizar





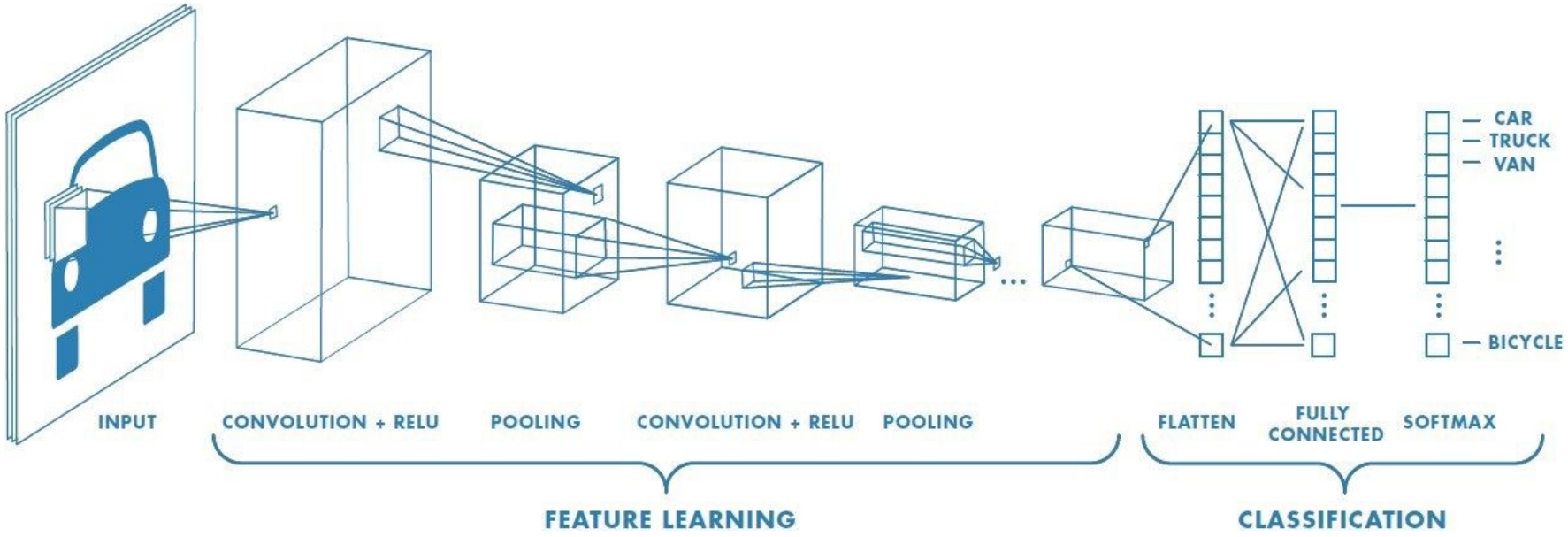


¿Cómo extraer automáticamente features?



Convolutional Neural Networks

Convolutional Neural Networks: Estructura

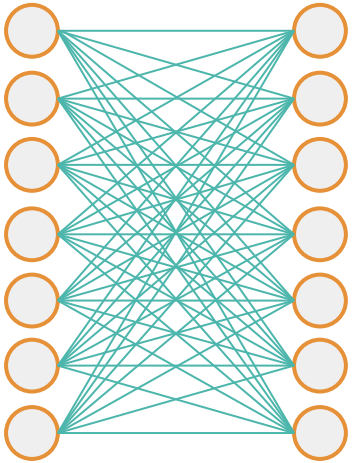


fuente: https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neural-networks-the-eli5-way-3bd2b1164a53

Convolutional Neural Networks:

¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

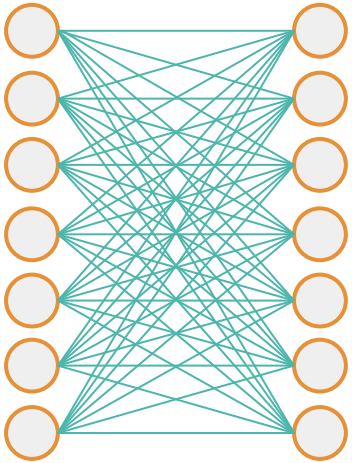
Antes (capa densa)



Convolutional Neural Networks:

¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Antes (capa densa)

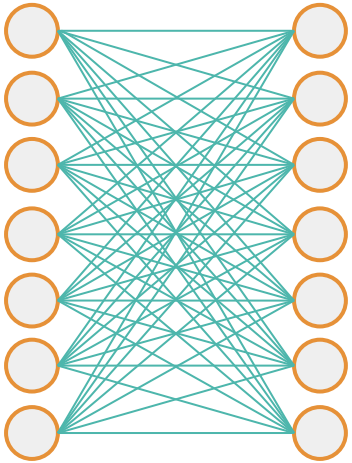




Convolutional Neural Networks:

¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Antes (capa densa)



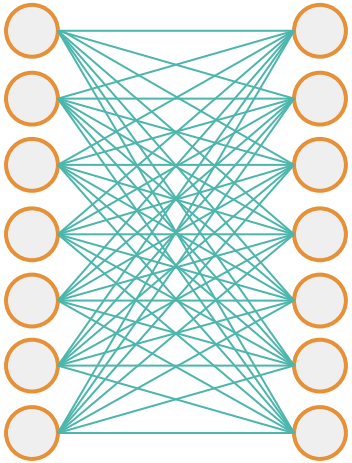


¡Muchos parámetros!

Convolutional Neural Networks:

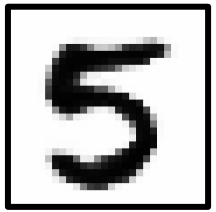
¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Antes (capa densa)





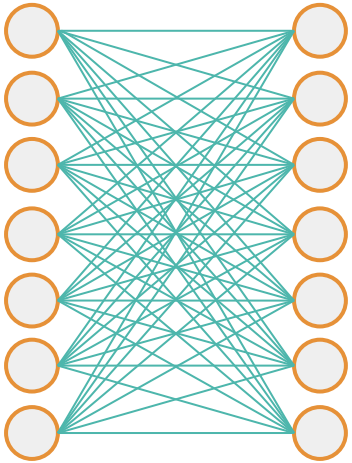
¡Muchos parámetros!



Convolutional Neural Networks:

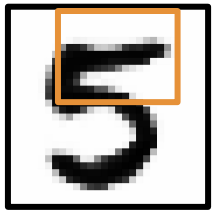
¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Antes (capa densa)





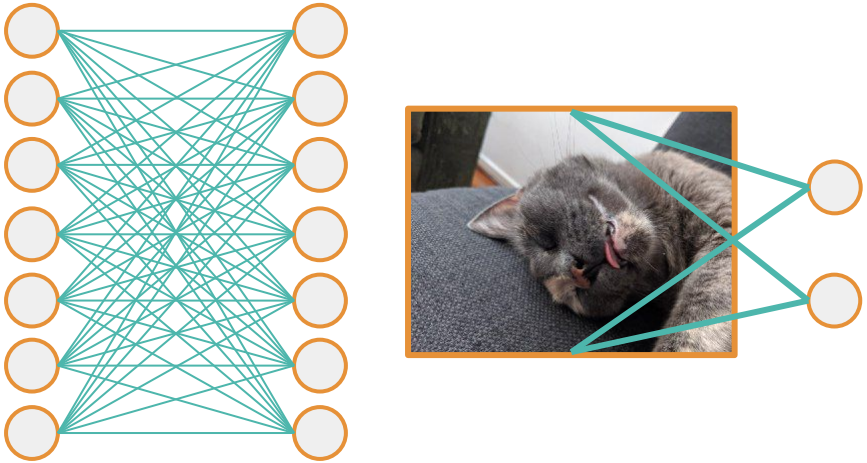
¡Muchos parámetros!



Convolutional Neural Networks:

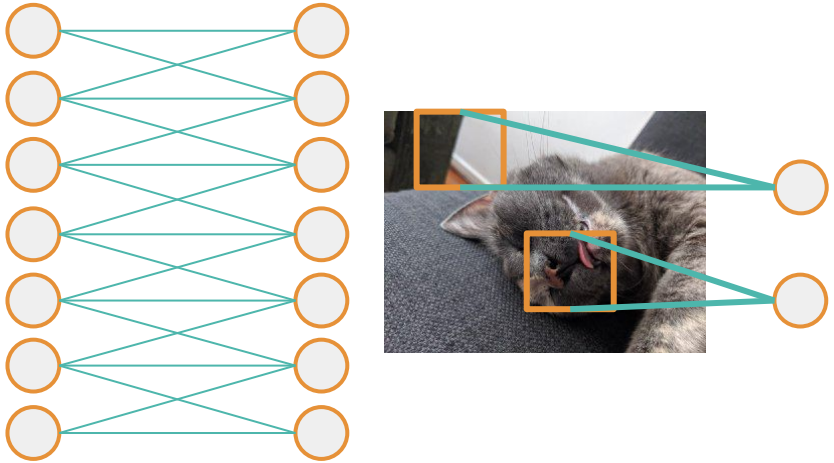
¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Antes (capa densa)



¡Muchos parámetros!

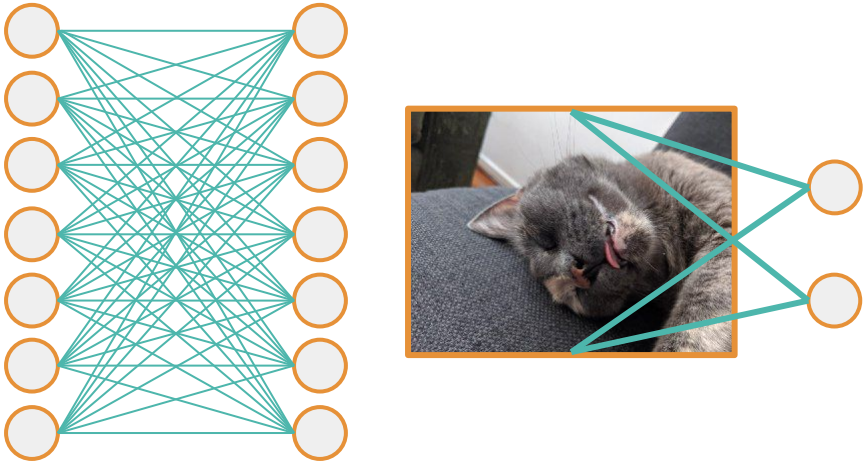
Convolución



Convolutional Neural Networks:

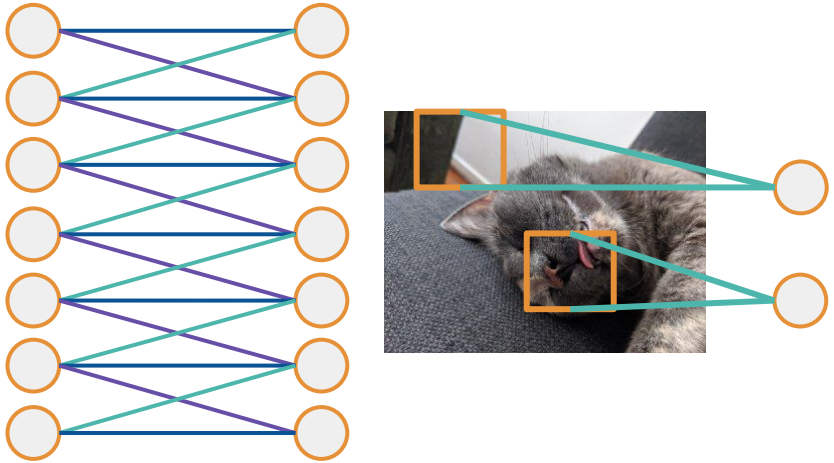
¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Antes (capa densa)



¡Muchos parámetros!

Convolución

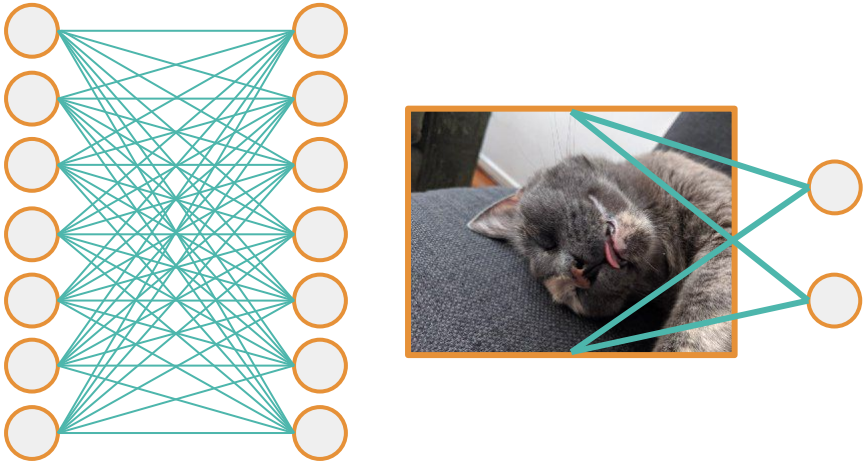


Menos parámetros → Generaliza mejor

Convolutional Neural Networks:

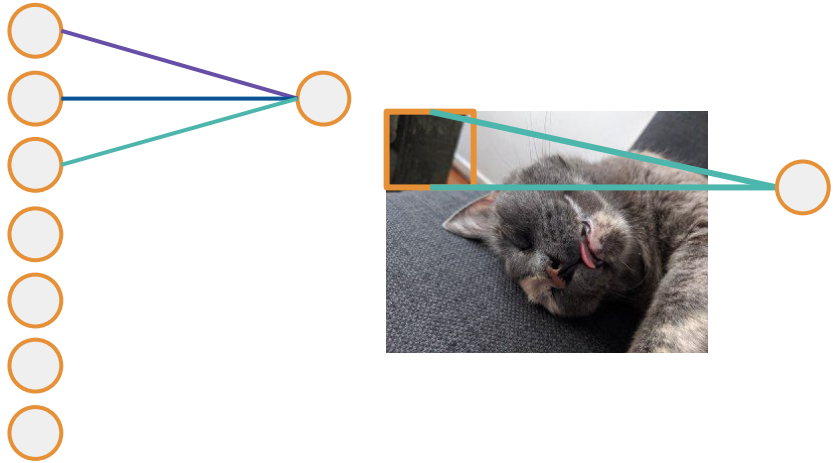
¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Antes (capa densa)



¡Muchos parámetros!

Convolución

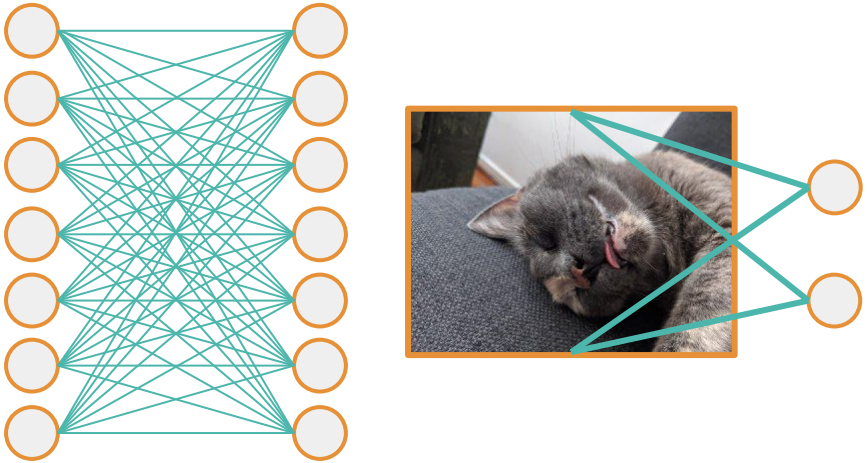


Menos parámetros → Generaliza mejor

Convolutional Neural Networks:

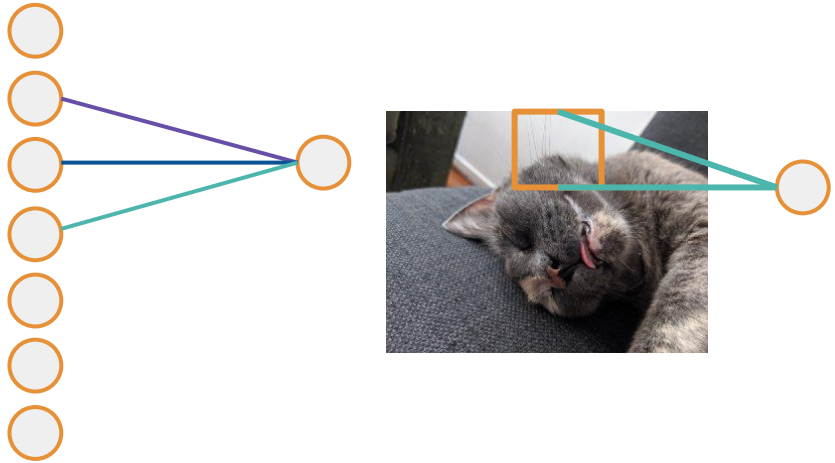
¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Antes (capa densa)



¡Muchos parámetros!

Convolución

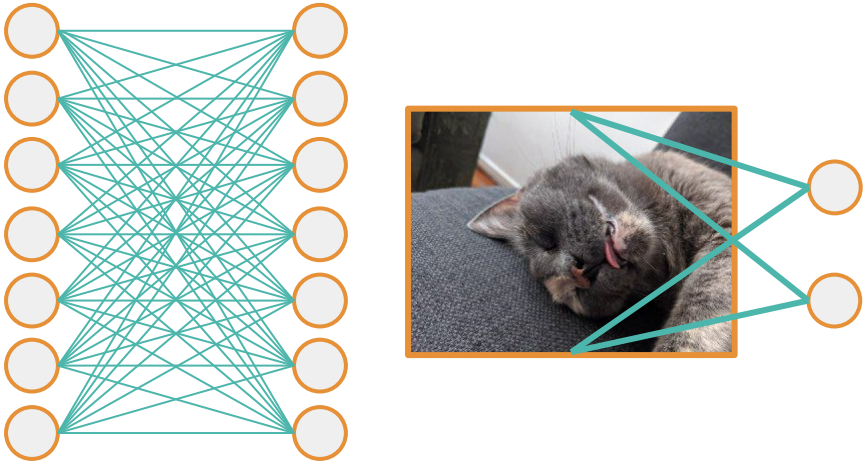


Menos parámetros → Generaliza mejor

Convolutional Neural Networks:

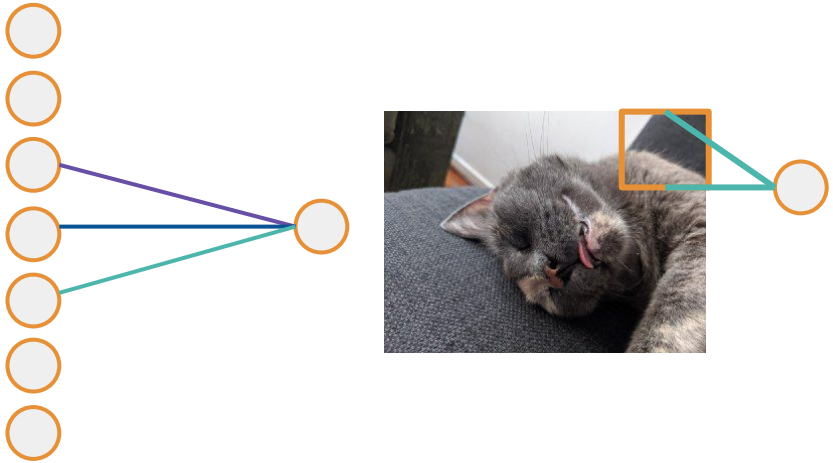
¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Antes (capa densa)



¡Muchos parámetros!

Convolución

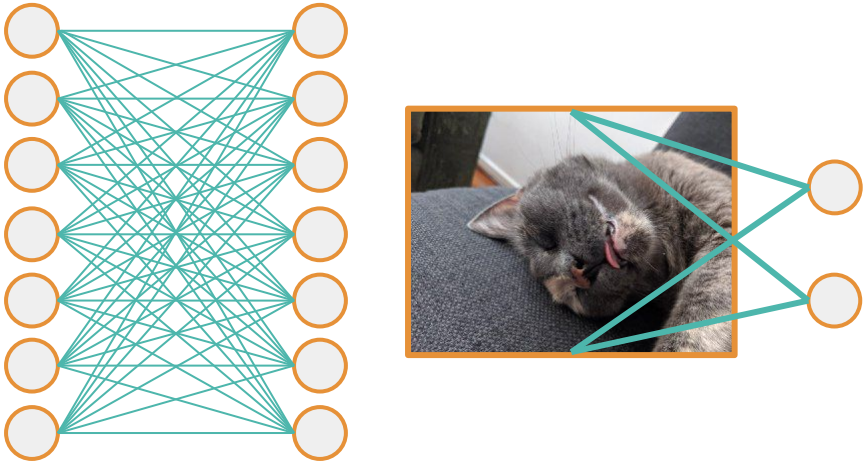


Menos parámetros → Generaliza mejor

Convolutional Neural Networks:

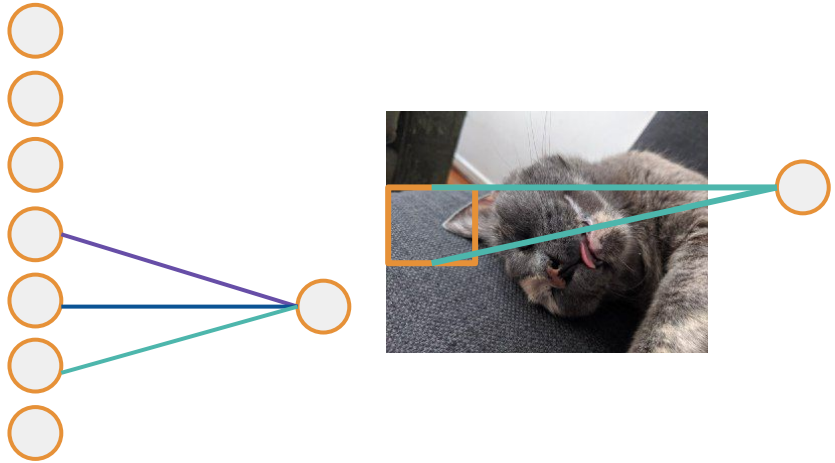
¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Antes (capa densa)



¡Muchos parámetros!

Convolución

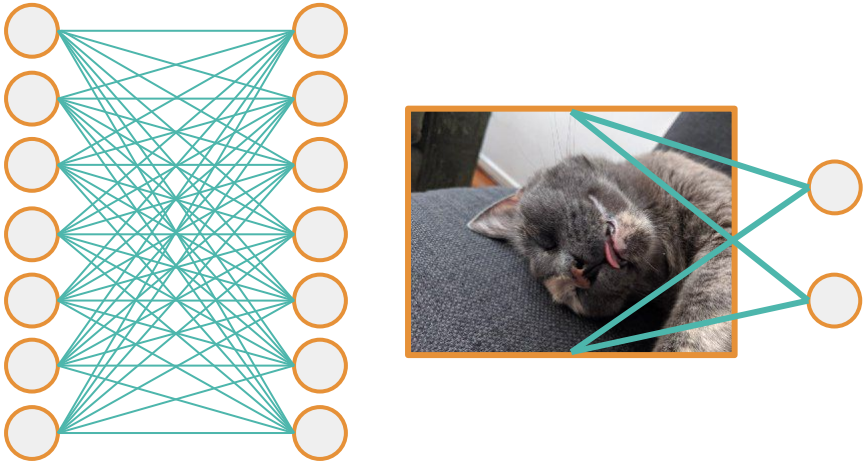


Menos parámetros → Generaliza mejor

Convolutional Neural Networks:

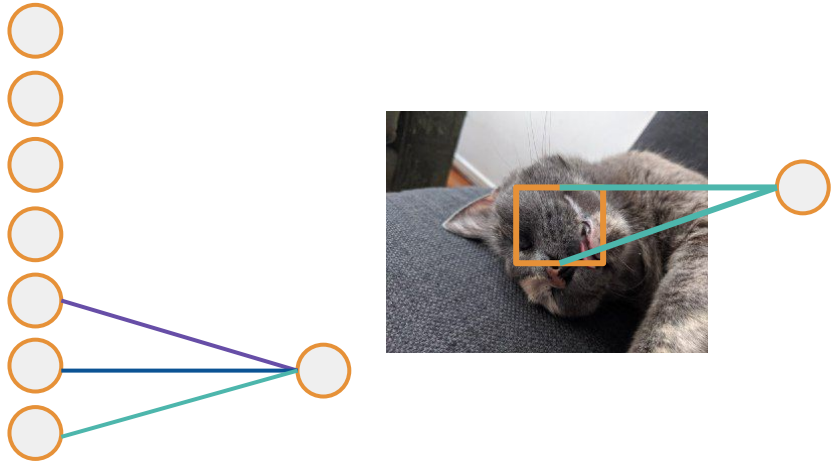
¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Antes (capa densa)



¡Muchos parámetros!

Convolución

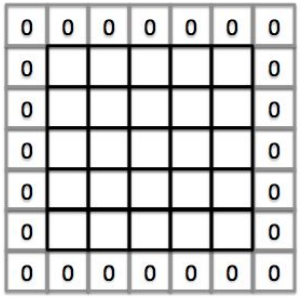


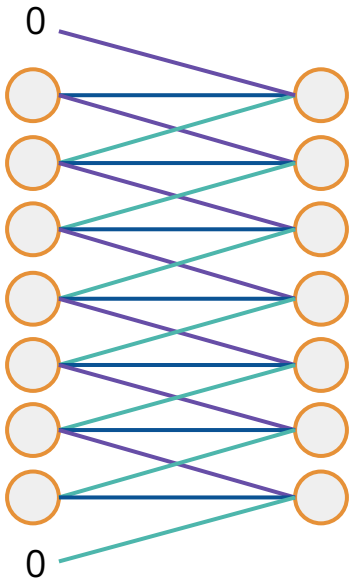
Menos parámetros → Generaliza mejor

Convolutional Neural Networks:

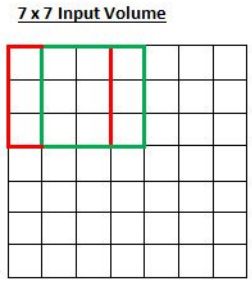
¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

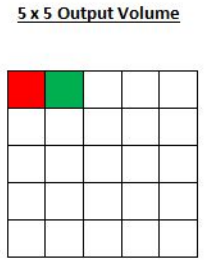
Padding: Agregar a los costados algo (generalmente ceros).

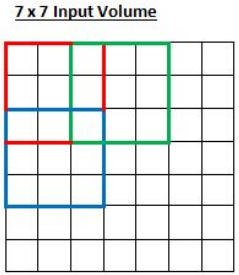


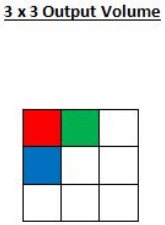


Stride: El número de pixels que se mueve la convolucional sobre la imagen..





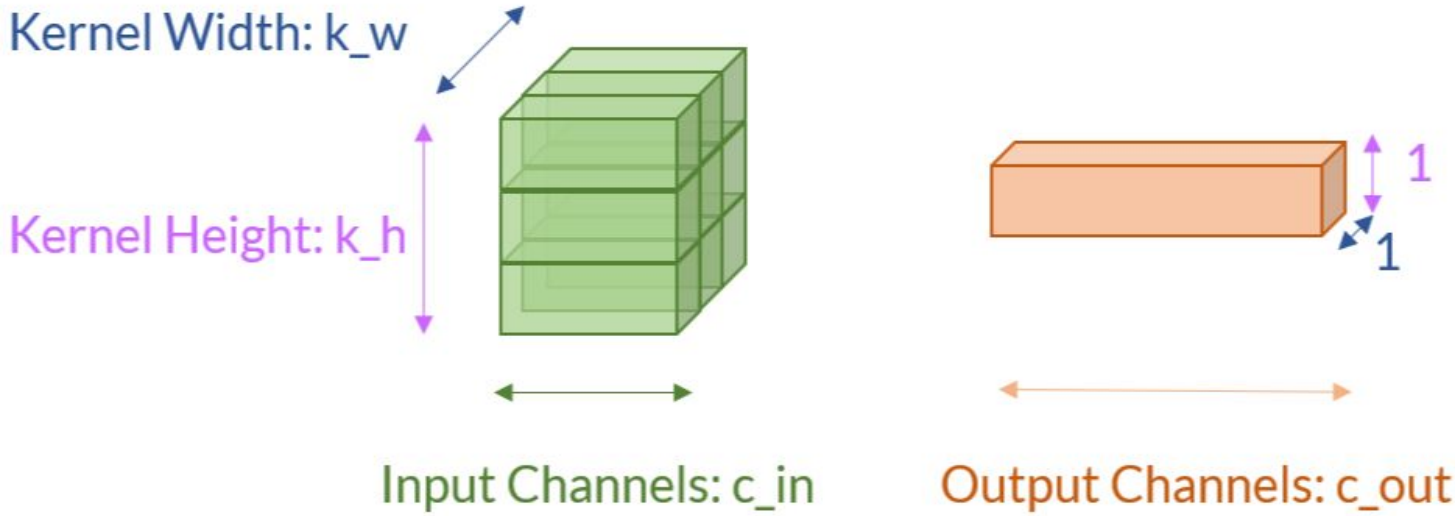




Convolutional Neural Networks:

¿Qué son las CNN? Parte1: Convolución

Kernel, Input Channels y Output Channels:



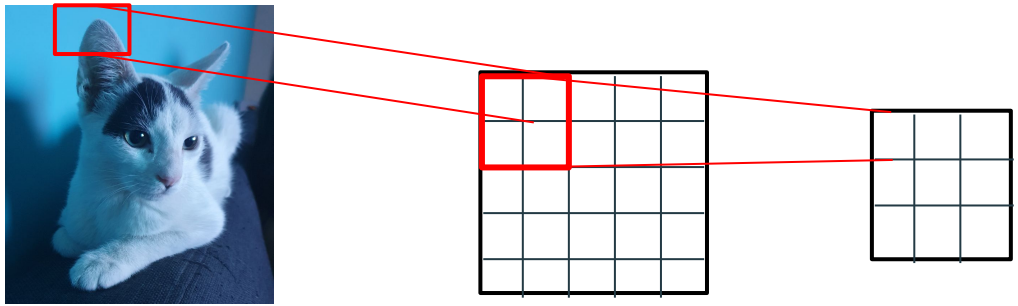
Convolutional Neural Networks:

¿Qué son las CNN? Parte 2: Max Pooling

1	4	2	7
2	6	8	5
3	4	0	7
1	2	3	1

max pooling con filtros 2x2 y “stride” 2

6	8
4	7



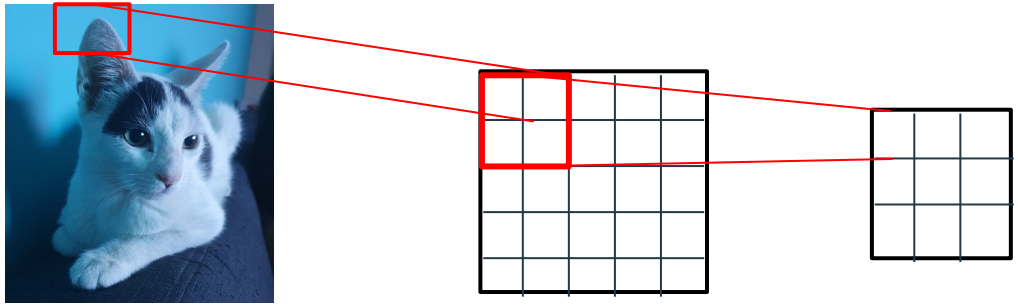
Convolutional Neural Networks:

¿Qué son las CNN? Parte 2: Max Pooling

1	4	2	7
2	6	8	5
3	4	0	7
1	2	3	1

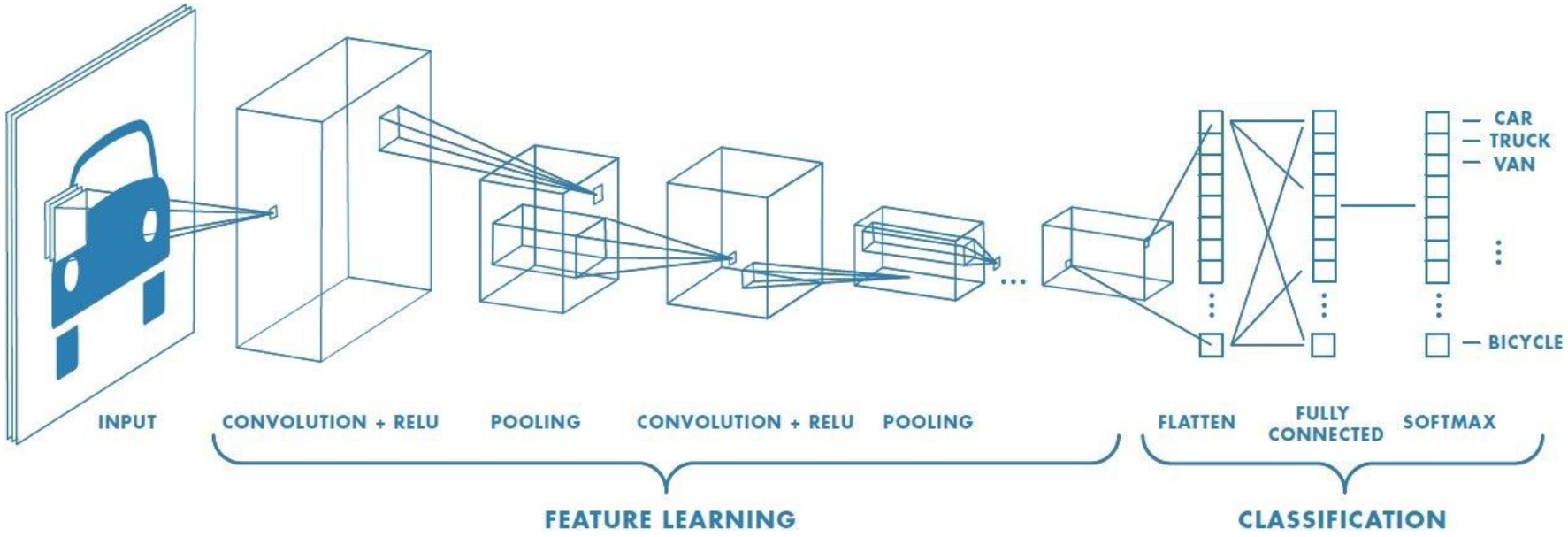
max pooling con filtros 2x2 y “stride” 2

6	8
4	7



No necesariamente se tiene que quedar con el máximo, sino puede ser con el **promedio** u otras cosas más complicadas.

Convolutional Neural Networks: Estructura



fuente: https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neural-networks-the-eli5-way-3bd2b1164a53